

ENVARIABELS ANALYS DEL 2 SEMINARIUM 24: SEPARABLA DIFFERENTIAL - EKVATIONER OCH INTEGRAL EKVATIONER

SEPARABLA DIFFERENTIAL EKVATIONER

Lös: $g(y) \cdot y'(x) = h(x)$

funktion av y som variabel / första derivatan / funktion av x som variabel

Skriv om:

$$g(y) \cdot \frac{dy}{dx} = h(x) \quad / \text{få bort } dx \text{ från VL!}$$

$$g(y) dy = h(x) dx \quad / \text{Integrera respektive led!}$$

$$\int g(y) dy = \int h(x) dx$$

$$G(y) = H(x) + C$$

OBS: Det räcker med en konstant $C_1 + C_2 = C$

Detta är då en implicit lösning, och utifrån den vill man ofta ha explicita lösningar.

Ex: Lös $y' = y^2$, där $y = y(x)$

Lösning: $y' = y^2 \quad / : y^2, y \neq 0$

OBS: det man plockar bort ska man undersöka i slutet

$$\Leftrightarrow y' \cdot \frac{1}{y^2} = 1 \rightarrow h(x) = C$$

villkor som måste undersökas

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} \cdot \frac{1}{y^2} = 1$$

$$\text{och } \int \frac{1}{y^2} dy = \int 1 dx$$

$$-\frac{1}{y} = x + C \quad / \cdot y$$

$$y(x+C) = -1 \quad / : (x+C) \quad \text{där } x+C \neq 0$$

$$y = -\frac{1}{x+C}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1}{-x-C} \quad \Leftrightarrow y = \frac{1}{C-x}$$

För $y = y(x) = 0$, gå till den ursprungliga ekvationen där $y'(x) = 0$

Insättning i respektive led i $y' = y^2$ ger $0 = 0$, vilket är sant.

Alltså $y = 0$ är också en lösning (en linje x -axel) t.ex. $y(x) = 0$

SVAR:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{C-x}, & x > C \\ y = \frac{1}{C-x}, & x < C \end{cases} \quad \text{OBS: } x \neq C$$

Där $y \neq 0$ och $C \neq x$

$y(x) = 0, x \in \mathbb{R}$

Detta blir som ett randvillkor (gömt) som måste undersökas

OBS funktionen ovan täcker ej då $y(x) = 0 \Rightarrow$ vi måste undersöka slutet

EX: Lös $\begin{cases} y' = (y^2 - 1)x \\ y(0) = 0 \end{cases}$

Lösning:

$y' = (y^2 - 1)x$ /: $(y^2 - 1)$ där $y^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow y \neq \pm 1$

$\frac{1}{y^2 - 1} \cdot y' = x$ / skriv om y'

$\frac{1}{y^2 - 1} \frac{dy}{dx} = x$ / Integrera resp. led, OBS ta bort dx

$\int \frac{1}{y^2 - 1} dy = \int x dx$ Partiell bråkuppdelning

$\int \frac{1}{y^2 - 1} dy = \frac{x^2}{2} + C$ $\left[\frac{1}{(y-1)(y+1)} = \frac{A}{y-1} + \frac{B}{y+1} \right]$
 $A = 1/2 \quad B = -1/2$

$\int \left(\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y+1} \right) dy = \frac{x^2}{2} + C$

$\frac{1}{2} (\ln|y-1| - \ln|y+1|) = \frac{x^2}{2} + C$

[Randvillkor $y(0) = 0$] $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \underbrace{\ln|-1|}_{=0} - \frac{1}{2} \underbrace{\ln|1|}_{=0} = \frac{0^2}{2} + C$

Så: $C = 0$, för $C = 0$ fås då $y \neq \pm 1$

$-\frac{1}{2} \ln|y+1| + \frac{1}{2} \ln|y-1| = \frac{x^2}{2} \quad | \cdot 2$

$-\ln|y+1| + \ln|y-1| = x^2 \quad \left[\ln \left| \frac{y-1}{y+1} \right| \right]$

Därför fås:

$\ln \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = x^2$ (implicit lösning)

Enligt definition:

$e^{x^2} = \left| \frac{y-1}{y+1} \right| \Leftrightarrow e^{x^2} = \pm \frac{y-1}{y+1}$

vi söker alltså lösning med värdet $y(0) = 0$, alltså måste lösning med "+" tas bort! ty $e^{x^2} > 0, \forall x$

$e^{x^2} = -\frac{y-1}{y+1} \Leftrightarrow e^{x^2} = \frac{1-y}{y+1} \quad | \cdot (y+1)$

$(y+1)e^{x^2} = (1-y) \Leftrightarrow e^{x^2}y + e^{x^2} = 1-y$

$\Leftrightarrow e^{x^2}y + y = 1 - e^{x^2} \Leftrightarrow y(e^{x^2} + 1) = 1 - e^{x^2} \quad | : (e^{x^2} + 1)$

$y = \frac{1 - e^{x^2}}{e^{x^2} + 1}$ EXPLICIT LÖSNING

$$y = \frac{1 - e^{x^2}}{1 + e^{x^2}}$$

men vi har sökt en lösning

där $y \neq \pm 1$

• för $y=1$ o $y'=0$ där y'

$$y' = (y^2 - 1)x$$

$$0 = (1^2 - 1)x$$

$0=0$, alltså medför att $y(x)=1$
är en lösning för $x \in \mathbb{R}$

För $y=-1$ blir $y' \neq 0$ där

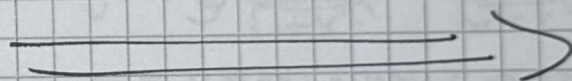
$$y' = (y^2 - 1)x \quad \Leftrightarrow \quad 0 = 0 \cdot x \quad \Leftrightarrow \quad 0 = 0$$

Detta är sant vilket medför att $y(x) = -1$
är en lösning för $x \in \mathbb{R}$

SVAR:

Dä $y \neq \pm 1$, $y = \frac{1 - e^{x^2}}{1 + e^{x^2}}$, $y(x) = 1$, $y(x) = -1$

NÄSTA SIDA!



INTEGRALKVATIONER

$$\text{Lös: } y(x) = 1 + \int_2^x t y(t) dt$$

[$y(x)$ är kontinuerlig $\Rightarrow$ Deriverbar]

Lösning: OBS: Tänk att $g(t) = t \cdot y(t)$

$$y(x) = 1 + \int_2^x g(t) dt \Leftrightarrow y(x) = [G(t)]_2^x$$

$$y(x) = 1 + \underbrace{G(x) - G(2)}_{\text{konstant}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{derivera bägge led!} \\ \text{map. } x \end{array} \right.$$

$$y'(x) = 0 + g(x) - 0 \quad [g(x) = x \cdot y(x)]$$

$$y'(x) = x y(x) \quad | - x y(x)$$

$y'(x) - x y(x) = 0$ VI SER EN DIFF. EKVATION!

I.F: $\frac{-\int x dx}{e} = \frac{-x^2/2}{e}$

MULTIPLIKERA MED I.F.

$$y' e^{-x^2/2} - x y(x) e^{-x^2/2} = 0$$

$$(y^2 e^{-x^2/2})' = 0$$

$$y e^{-x^2/2} = C \quad | : e^{-x^2/2}$$

$y = C e^{x^2/2}$ SÖK NU C!

$$y(x) = 1 + \int_2^x t y(t) dt$$

$$y(2) = 1 + \int_2^2 t y(t) dt \Leftrightarrow y(2) = 1 + 0 = 1$$

vi vet då att $y(2) = 1$ och $y = C e^{x^2/2}$

Som efter insättning av $y = 1$ och $x = 2$ i

$$1 = C e^{4/2} \Leftrightarrow 1 = C e^2 \Leftrightarrow C = 1/e^2$$

Detta ger fullständiga lösningen:

$$y = e^{-2} e^{x^2/2} \Leftrightarrow y = e^{(x^2/2 - 2)}$$

SVAR: $y = e^{(x^2/2 - 2)}$

OBS: GLÖM GA ATT
SÖKA VILKOLET

EXEMPEL = his integral ekvationen

$$y(x) + \int_x^0 \frac{ty(t)}{\sqrt{1+t^2}} dt = \sqrt{1+x^2}$$

[TÄNK PÅ ATT $\frac{ty(t)}{\sqrt{1+t^2}} = g(t)$]

$$y(x) + \int_x^0 g(t) dt = \sqrt{1+x^2}$$

$$y(x) + \left[G(t) \right]_x^0 = \sqrt{1+x^2}$$

$$y(x) + \underbrace{G(0)}_{\text{konstant}} - G(x) = \sqrt{1+x^2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Derivera} \\ \text{bägge led} \end{array} \right.$$

$$y(x) - G(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x$$

$$y(x) - g(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot x$$

$$\left[g(x) = \frac{xy(x)}{\sqrt{1+x^2}} \right] \Leftrightarrow y(x) - \frac{xy(x)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

NOTERA ATT DET BLIR EN DIFF. EKV.

$$y(x) - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} y(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

I.F.: $e^{-\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}$ = $\left[\begin{array}{l} \sqrt{1+x^2} = t \\ 1+x^2 = t^2 \\ 2x dx = 2t dt \\ x dx = t dt \end{array} \right]$

$$= e^{-\int \frac{t}{t} dt} = e^{-\int 1 dt}$$

$$= e^{-t} = e^{-\sqrt{1+x^2}}$$

MULTIPLICERA MED I.F.

$$y' e^{-\sqrt{1+x^2}} - e^{-\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} y(x) = e^{-\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(y e^{-\sqrt{1+x^2}})' = e^{-\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$y e^{-\sqrt{1+x^2}} = \int e^{-\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dt = \left[\begin{array}{l} \sqrt{1+x^2} = t \\ 1+x^2 = t^2 \\ 2x dx = 2t dt \\ x dx = t dt \end{array} \right]$$

$$\int e^{-t} \cdot \frac{t}{t} dt = \int e^{-t} dt = -\frac{e^{-t}}{1} = -e^{-t} + C$$

Så: $y e^{-\sqrt{1+x^2}} = -e^{-\sqrt{1+x^2}} + C$

→

$$y e^{-\sqrt{1+x^2}} = -e^{-\sqrt{1+x^2}} + C \quad | : e^{-\sqrt{1+x^2}}$$

$$\frac{y e^{-\sqrt{1+x^2}}}{e^{-\sqrt{1+x^2}}} = \frac{-e^{-\sqrt{1+x^2}}}{e^{-\sqrt{1+x^2}}} + \frac{C}{e^{-\sqrt{1+x^2}}}$$

$$\boxed{y = -1 + C e^{\sqrt{1+x^2}}} \quad \text{IMPLICIT LÖSNING}$$

Sök nu villkoret

$$y(x) = \int_0^x \frac{t y(t)}{\sqrt{1+t^2}} dt = \sqrt{x^2+1}$$

$$y(0) = \underbrace{\int_0^0 \frac{t y(t)}{1+t^2} dt}_{=0} = \sqrt{x^2+1}$$

$$\boxed{y(0) = 1}$$

Delta är det vårt villkor?

vi har

$$y = -1 + C e^{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{och } y(0) = 1, \text{ vilket ger}$$

$$1 = -1 + C e^{\sqrt{1+0^2}} \Leftrightarrow 1 = -1 + C e^1 \quad | +1$$

$$(e^1 = 2 \quad | : e^1 \Leftrightarrow C = \frac{2}{e})$$

Delta nu explicita lösningen:

$$y(x) = -1 + \frac{2}{e} e^{\sqrt{1+x^2}} = -1 + 2e^{-1} e^{\sqrt{1+x^2}} =$$

$$= -1 + 2e^{(\sqrt{1+x^2} - 1)}$$

SVAR:

$$y(x) = -1 + 2e^{(\sqrt{1+x^2} - 1)}$$